COMPUTACIÓN DIGITAL

UNIDAD 1
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITALES

Ing. Marcelo Urbina. PhD.

Periodo 202650

Objetivo

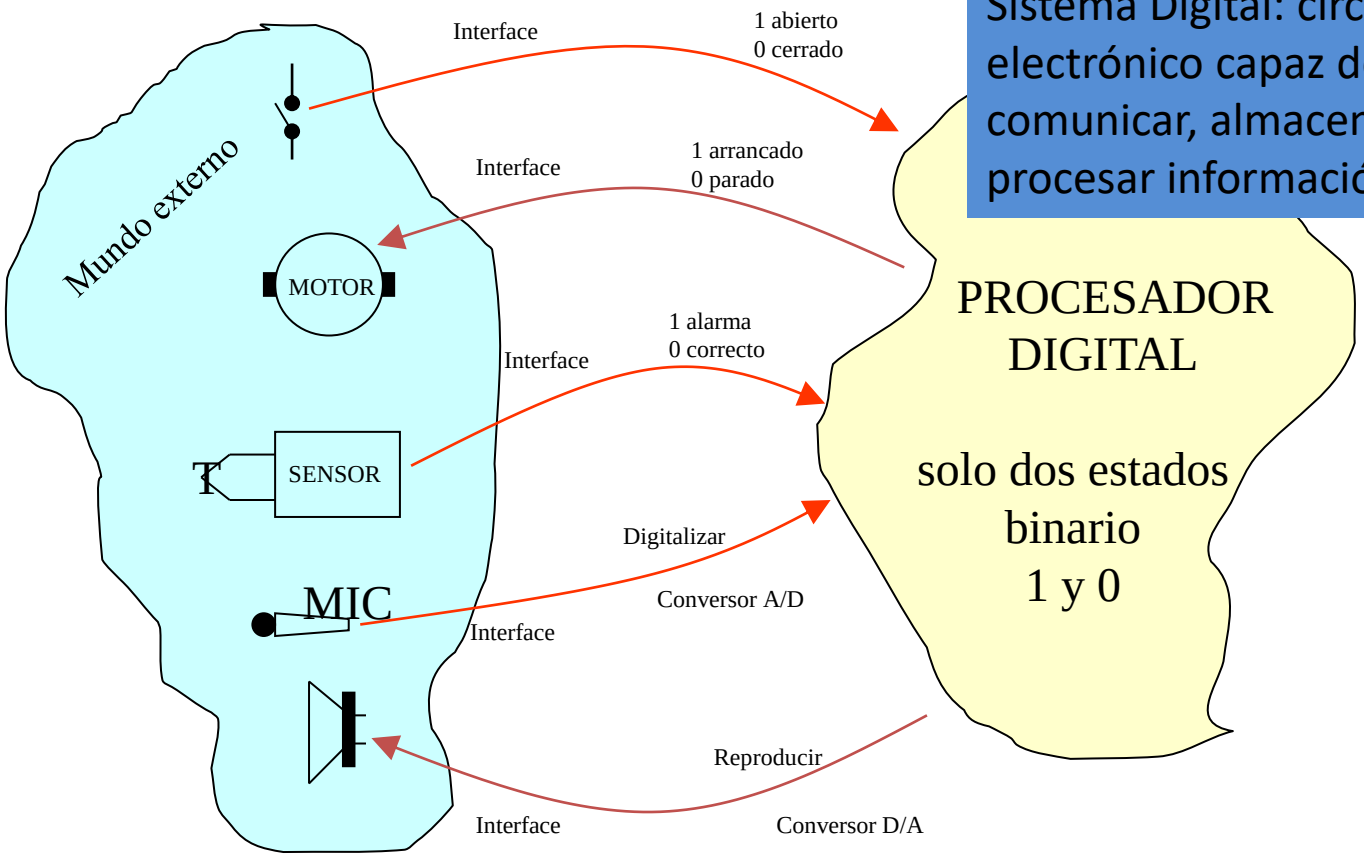
- Comprende y domina los fundamentos de los sistemas digitales.
- Analiza, sintetiza y diseña circuitos electrónicos combinacional y secuencial

Contenido

- **Introducción a los Sistemas Digitales.**
  - Señales análogas y digitales
  - Tecnologías de fabricación y escalas de integración
  - Conversión análoga digital
- **Sistemas de numeración binaria**
  - Números binarios y hexadecimales
  - Complemento de números
  - Códigos binarios (binario, BCD, alfanumérico)
  - Operaciones aritméticas binarias de números enteros

Sistema Digital

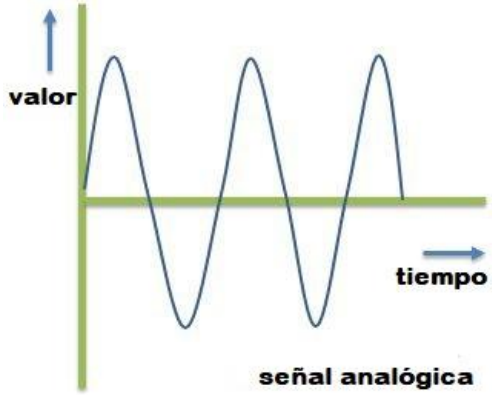
Sistema Digital: circuito electrónico capaz de comunicar, almacenar, procesar información digital.

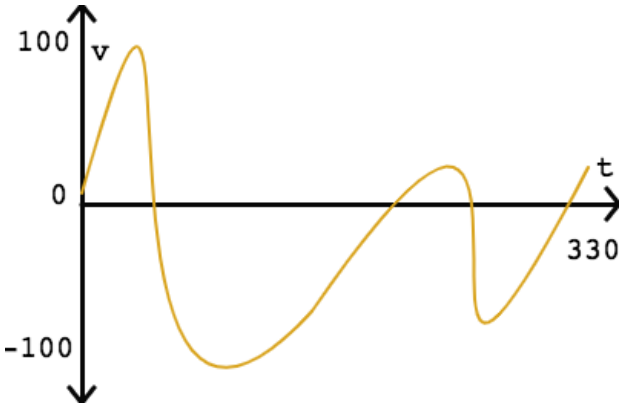


Señales { Analógicas / Digitales

Una ***señal analógica*** es un tipo de señal que representa información de forma continua en el tiempo, pudiendo tomar infinitos valores dentro de un rango específico. Por ejemplo:

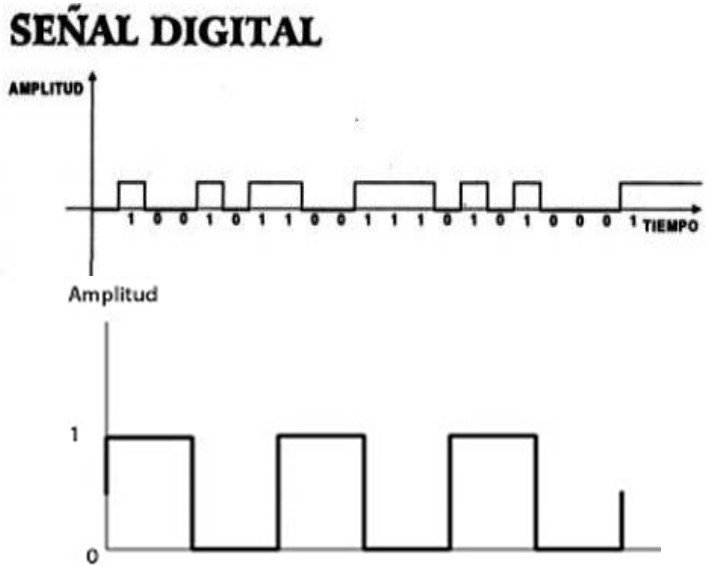
1) Onda senoidal
2) Señal de audio
3) Señal de temperatura





Hablar de señales analógicas, es equivalente a hablar de señales que varían de forma continua en el tiempo

Una ***señal digital*** es la representación de alguna cantidad que varía en forma discreta (muestras de una señal continua).

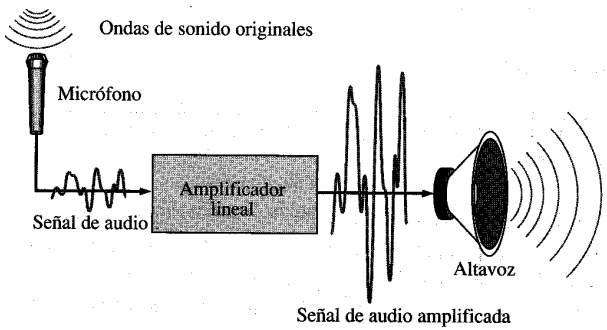


Ejemplo:

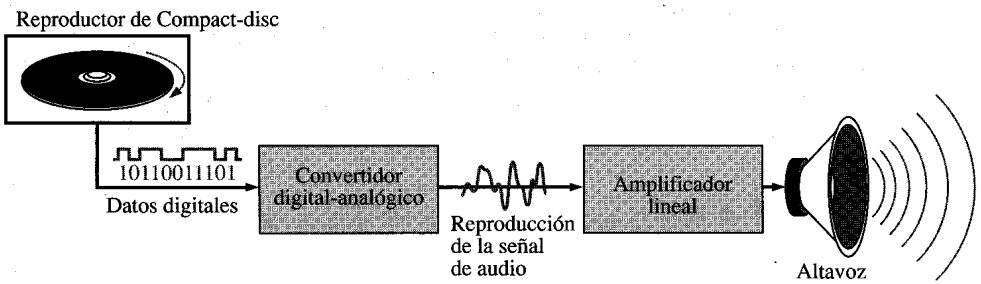
1. Onda cuadrada.
2. Señales de audio en formato PCM
3. Señales de televisión digital
4. Programa Computador

Hablar de señales digitales, es equivalente a hablar de señales que varían de forma discreta.

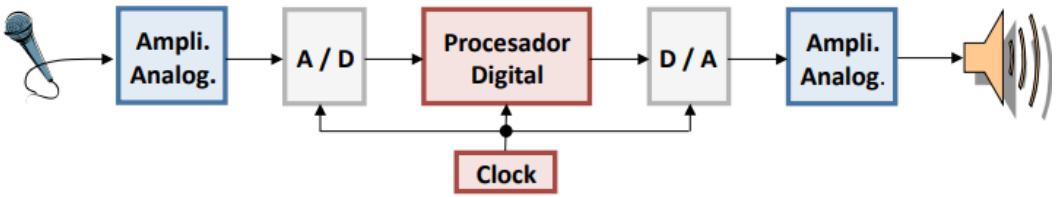
Sistema Analógico



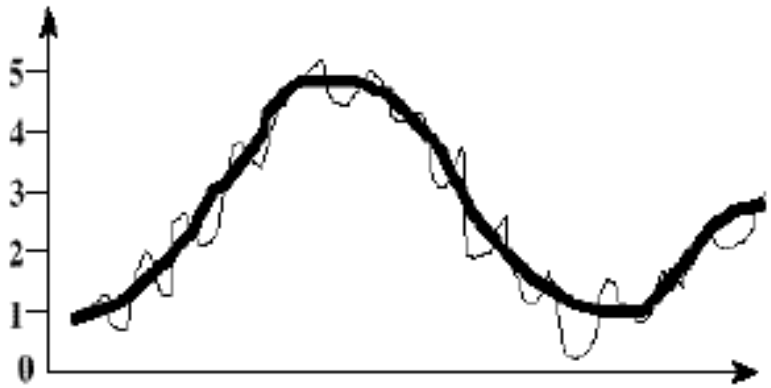
Sistema Digital - Analógico



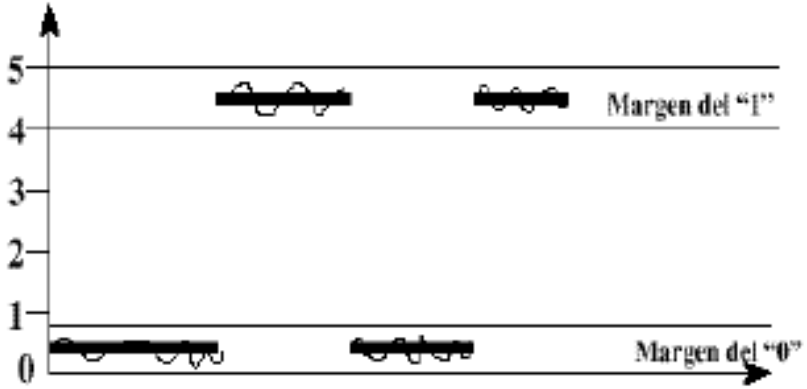
Sistema Analógico – Digital - Analógico



Ruido



Señal Analógica



Señal Digital

RESUMEN

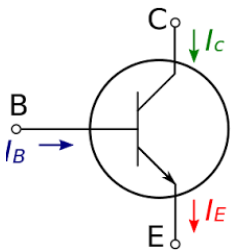
Una señal digital:

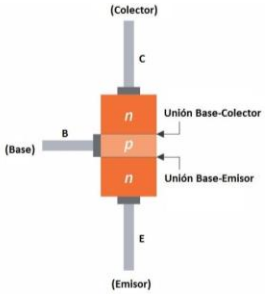
- Tiene mayor inmunidad al ruido.
- Facilidad de diseño y fabricación (menores costes).
- Menor necesidad de calibrado/mantenimiento.
- Mayor fiabilidad.

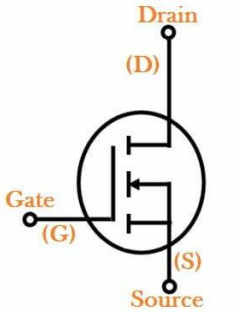
Hoy en día existen dos tecnologías de fabricación y se establecen en base al tipo de transistor utilizado a la hora de fabricar las puertas lógicas.

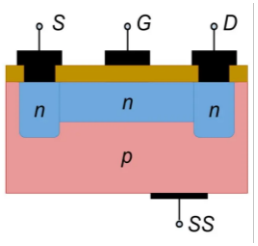
Si se han utilizado transistores de unión bipolar (BJT), entonces el Circuito Integrado será de Tecnología Bipolar.

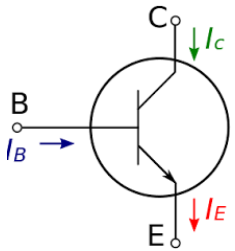
Si se utilizan transistores de efecto de campo (MOSFET), el Circuito Integrado será de Tecnología MOS

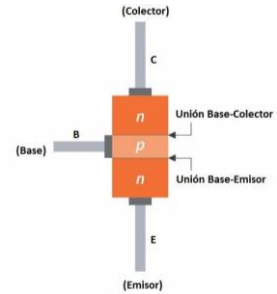




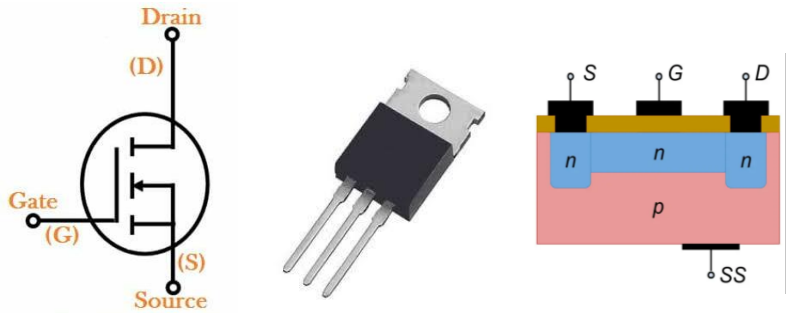








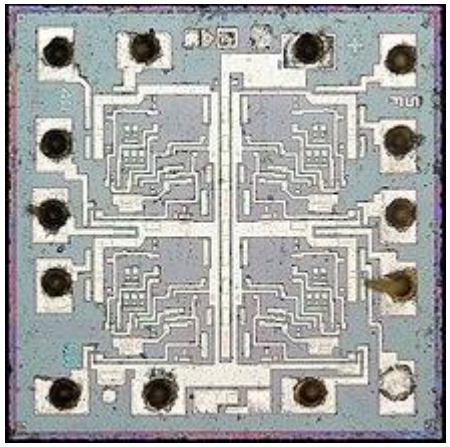
- TTL (Transistor-Transistor Logic): Lógica Transistor-Transistor. Fue la tecnología más popular.
- Se caracteriza por su alta velocidad de respuesta e inmunidad al ruido.
- Sin embargo, la escala de integración no puede ser muy grande debido a que requiere de la utilización de muchas resistencias para conseguir las puertas lógicas.

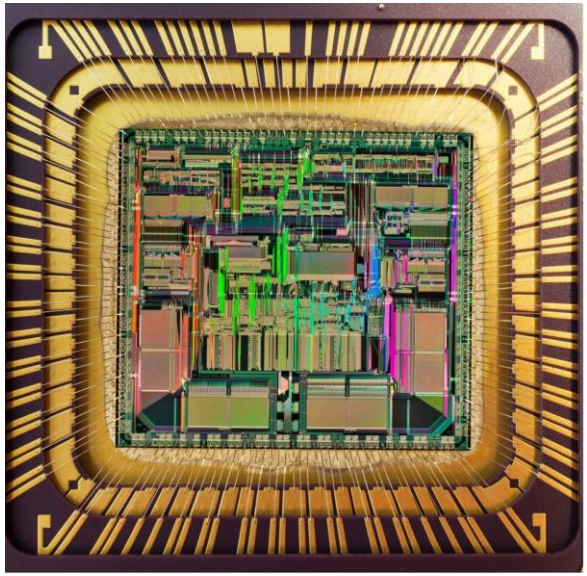


- CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, "Semiconductor Complementario de Óxido Metálico):
- Domina en el campo de los circuitos de mediana escala de integración (MSI), aunque también se emplea en circuitos de baja escala de integración (LSI).
- Se caracteriza por su bajo consumo (solo consume en las transiciones de estado) y margen de alimentación 1,8V-15V.

- La rapidez del desarrollo tecnológico ha dado lugar a que se puedan integrar simultáneamente en un mismo dispositivo un número determinado de puertas entre sí, que realizan una función concreta, así **a principio de los años sesenta llegó la aparición del circuito integrado.**

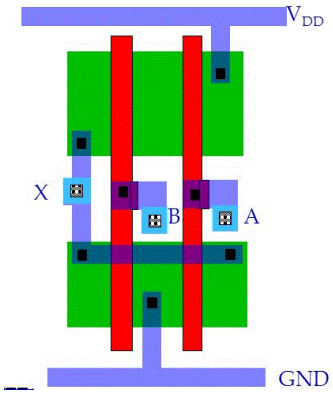
- Los motivos que inicialmente impulsaron la integración de componentes fueron la **reducción de volumen y de peso**. Sin embargo, aparejadas a estas ventajas, mejoraron otras características de gran importancia, tales como la **disipación de potencia, las dimensiones de las fuentes de alimentación asociadas, el coste y la fiabilidad**.



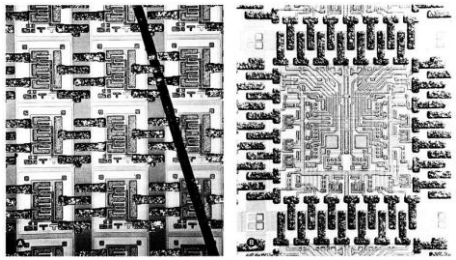


- A partir de entonces se han ido mejorando las técnicas de fabricación de forma espectacular, hasta llegar a la actualidad, donde es posible encontrar en una superficie de algo más de 1 cm cuadrado cientos de miles de puertas lógicas.

- Dependiendo del número de elementos puertas que se encuentren integrados en el chip se dice que ese circuito está dentro de una determinada escala de integración.

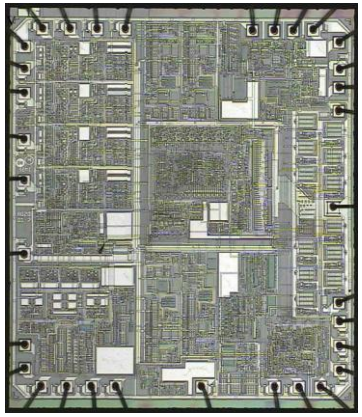


- Desde el punto de vista de la densidad (componentes/mm^2), la clasificación de los actuales circuitos integrados es la siguiente:



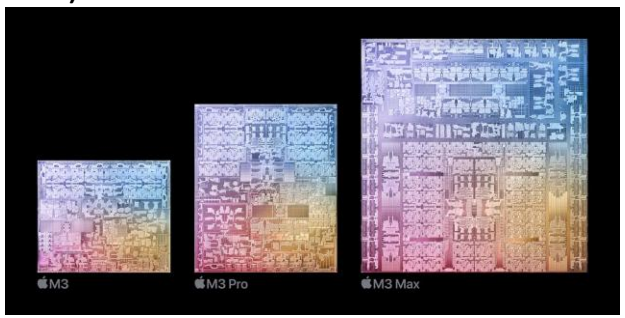
- Circuitos SSI (Small Scale Integration):
  - <12 compuertas internas
    - » Compuertas básicas
- Circuitos MSI (Medium Scale Integration):
  - » 12<CI<1000
  - » Decodificadores, Multiplexores, Codificadores, chequeadores de paridad, sumadores binarios, etc.
- Circuitos LSI (Large Scale Integration):
  - » 1001<CI<10000
  - » Memorias de baja capacidad
  - » ALU

- Circuitos VLSI (Very Large Scale Integration):
  - » 10001<CI<100000
  - » Microprocesadores, Microcontroladores
  - » ASIC's (Circuitos Integrados de Aplicación Específica)

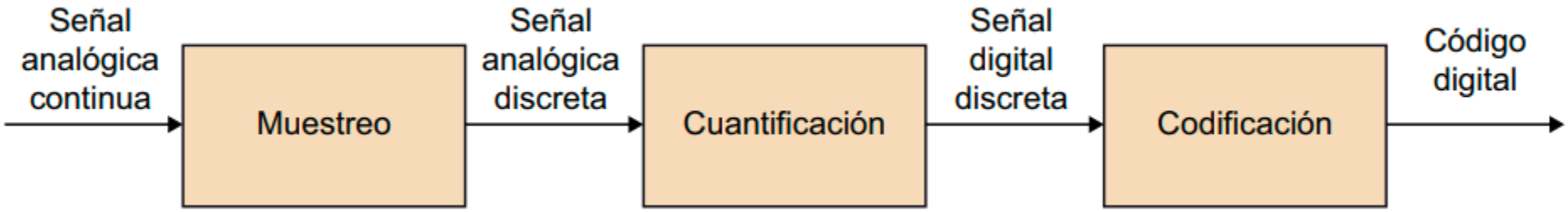


Reducción del ancho de canal de transistores a 10 micras

- Circuitos ULSI (Ultra Large Scale Integration):
  - » 100001<CI<10^6
  - » Microprocesadores, Microcontroladores
  - » ASIC's (Circuitos Integradosde Aplicación Específica)
  - » Dispositivos de memoria
- Circuitos GLSI (Giga Large Scale Integration):
  - » 10^6<CI
  - » Alta tecnología



- El proceso de conversión de una señal analógica en una señal digital está dividido en las tres etapas: muestreo, cuantificación y codificación. En la figura se representa el diagrama de bloques funcionales de un convertidor analógico-digital.



Muestreo: Es la primera etapa del convertidor analógico-digital.

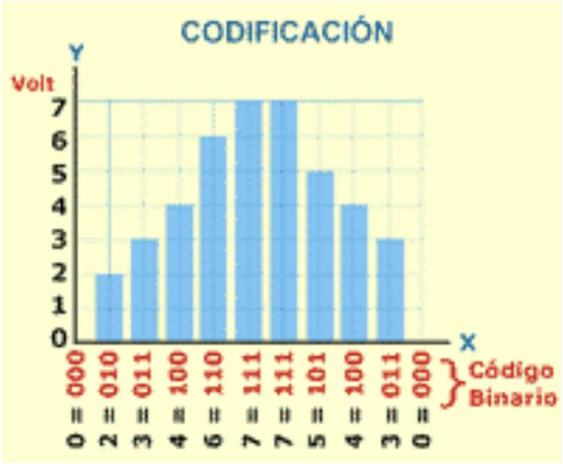
- A partir de la señal analógica continua de entrada, obtiene una señal analógica discreta en el tiempo.
- Es decir, el muestreo toma los valores de la señal analógica de entrada en instantes concretos de tiempo separados por un intervalo denominado periodo de muestreo.

Cuantificación: Es la segunda etapa del convertidor analógico digital.

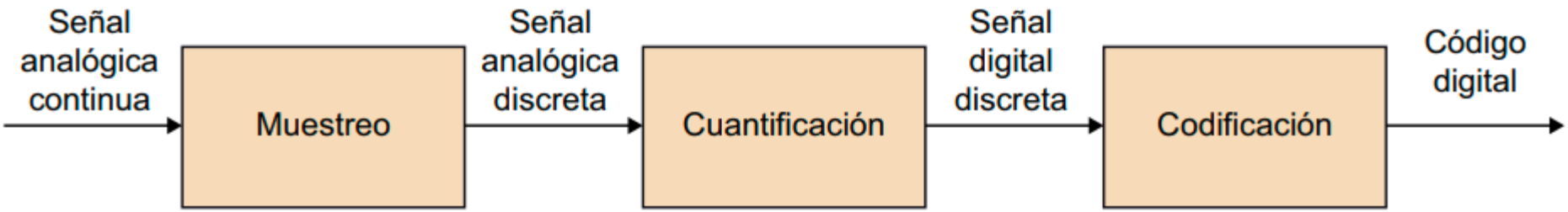
A cada uno de los valores de la señal analógica discreta, se le asigna el valor más cercano de un conjunto finito de valores posibles.

Es decir, la cuantificación es un proceso no lineal que convierte una señal con infinitos valores de amplitud, entre un mínimo y un máximo, en una señal con un número finito de valores de amplitud.

Codificación: Es la tercera etapa del convertidor analógico-digital.

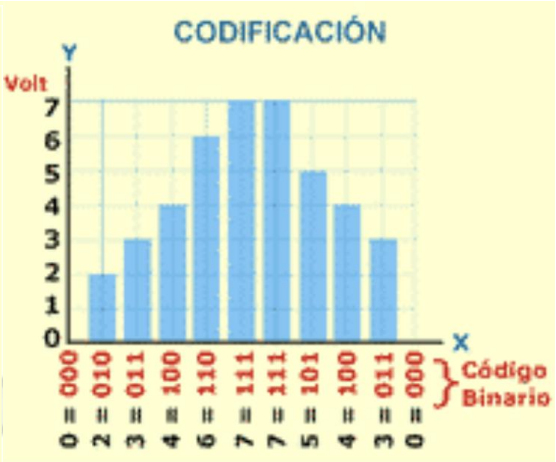


Consiste en asignar un código digital a cada uno de los valores de amplitud de la señal a la salida del cuantificador.


Señal analógica continua
Muestreo
Señal analógica discreta
Cuantificación
Señal digital discreta
Codificación
Código digital

MUESTREO
(Sampling)
Volt
Y
X
Tiempo en segundos

CUANTIZACIÓN
(Quantization)
Volt
Y
X
Tiempo en segundos


CODIFICACIÓN
Volt
Y
X
0 = 000
2 = 010
3 = 011
4 = 100
6 = 110
7 = 111
7 = 111
5 = 101
4 = 100
3 = 011
0 = 000
Código Binario

SISTEMAS DE NUMERACION

- Información Digital: los datos son codificados mediante un vector de dígitos.
- Dígito: elemento de un conjunto de símbolos finito.
- Sistemas de numeración más utilizados en sistemas digitales:

Sistema	Base	Dígitos
Decimal	10	[0-9]
Binario	2	[0,1]
Octal	8	[0-7]
Hexadecimal	16	[0-9] U {A, B, C, D,E, F}

ECUACIÓN GENERAL DE UN NÚMERO

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos en el sistema.

En forma general un sistema de numeración puede representarse como:

$$S = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \ldots + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + \ldots + a_{-m} r^{-m}$$

donde:

S = cantidad

a = dígito

m, n = posición (n empieza en 0)

r = base

SISTEMA DECIMAL

- Este sistema numérico tiene como base el 10 y utiliza los números naturales (0 , 1, 2, 3 ……..9).
- Un sistema de numeración es posicional: el valor de los dígitos depende de la posición dentro del número.

EJEMPLO

$$S = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \ldots + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + \ldots + a_{-m} r^{-m}$$

$(564,25)_{10} =$

EJEMPLO

$$S = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \ldots + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + \ldots + a_{-m} r^{-m}$$

$$\begin{aligned} 564{,}25_{10} &= 5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 4 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2} \\ &= 500 + 60 + 4 + 0{,}2 + 0{,}05 \\ &= 564{,}25 \end{aligned}$$

SISTEMA BINARIO

- Este sistema numérico tiene como base el 2 y utiliza los dígitos (bits) 0 y 1.
- Este sistema de numeración es sumamente importante ya que es el utilizado por las computadoras para realizar todas sus operaciones.

EJEMPLO

$$S = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \ldots + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + \ldots + a_{-m} r^{-m}$$

$(110110)_2$ ➡

EJEMPLO

$$S = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \ldots + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + \ldots + a_{-m} r^{-m}$$

$$(110110)_2 \Rightarrow 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$
$$= 32 + 16 + 0 + 4 + 2$$
$$= (54)_{10}$$

SISTEMA HEXADECIMAL

- El sistema hexadecimal, a veces abreviado como **hex**, es el sistema de numeración posicional de base 16 y utiliza los dígitos 0 a 9 y las letras A a F.

- Su uso actual está muy vinculado a la informática y ciencias de la computación. Esto se debe a que un dígito hexadecimal representa cuatro dígitos binarios: 4 bits = 1 nibble; por tanto, dos dígitos hexadecimales representan ocho dígitos binarios (8 bits = 1 byte que es la unidad básica de almacenamiento de información).

Resumen: Sistemas de Numeración

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Definición

Complementos

El "complemento" es el número que hace falta sumar para llegar a 10 (o 100, 1000, etc., dependiendo de cuántas cifras hay)

Ejemplos:

El complemento de 3 es **7**, porque 3+7=10

El complemento de 85 es **15**, porque 15+85=100

El complemento de 111 es **889**, porque 111+889=1000

Complemento a la base

Definición:

$$L^*_B = 10^n_B - L_B$$

donde: B = base

L* = cantidad en complemento a la base

n = número de dígitos enteros de L

L = cantidad

Complemento a la base

Ejemplos: Obtenga el complemento a la base de los siguientes números

1. $(52520)_{10}$
2. $(0.3267)_{10}$
3. $(AB2373)_{16}$
4. $(101101)_{2}$

Complemento a la base

$$L^* = (10^n)_B - L$$

1. $(52520)_{10}$

$$L^* = (10^5)_{10} - 52520_{10}$$
$$= 100000_{10} - 52520_{10}$$
$$= 47480_{10}$$

2. $(0.3267)_{10}$

$$L^* = (10^0)_{10} - 0.3267_{10}$$
$$= 1_{10} - 0.3267_{10}$$
$$= 0.6733_{10}$$

Complemento a la base

3. $(AB2373)_{16}$ L*

$$= (10^6)_{16} - AB2373_{16}$$
$$= 1000000_{16} - AB2373_{16}$$
$$= 54DC8D_{16}$$

4. $(101101)_2$ L*

$$= 10^6{}_2 - 101101_2$$
$$= 1000000_2 - 101101_2$$
$$= 10011_2$$

Complemento a la base disminuida

Complemento a la base disminuida. ***Definición:***

$$L^* = (10^n)_B - 1 - L$$

donde:

L* = cantidad en complemento a la base

n = número de dígitos enteros de L

L = cantidad

B = base.

Complemento a la base disminuida

$$L^* = (10^n)_B - 1 - L$$

Ejemplos:

1. $(52520)_{10}$

$L^* = (10^5)_{10} - 1 - 52520_{10}$

$L^* = 99999_{10} - 52520_{10}$

$L^* = 47479_{10}$

2. $(101101)_2$

$L^* = 10^6{}_2 - 1 - 101101_2$

$L^* = 111111_2 - 101101_2$

$L^* = 10010_2$

Código binario natural

El Código Binario natural es un sistema de numeración posicional ponderado en base 2.

Consiste en representar directamente el número decimal en binario, o lo que es lo mismo cada número decimal tiene su correspondiente en binario.

Ejemplo

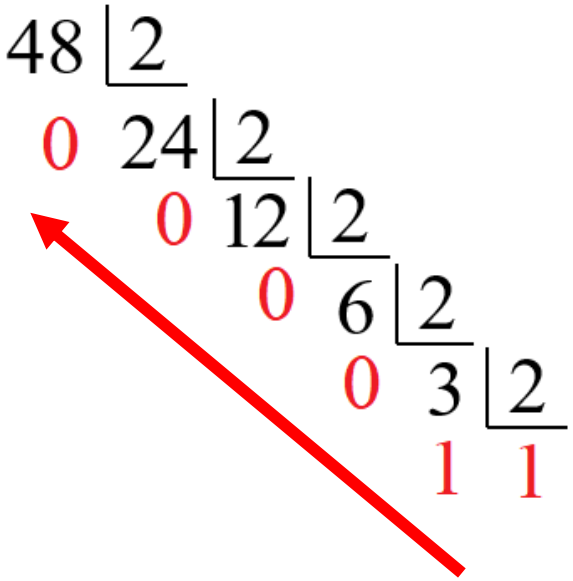
$$35_{(10)} = 100011_{(2)}$$

Conversión de base 10 a binario:

Se divide por la base sucesivamente, tomando los restos en orden inverso

Ejemplo:

Convertir $(48)_{10}$ a base 2



Resultado: 110000

Código BCD (Decimal codificado en binario)

Este código usa 4 dígitos binarios para representar un digito decimal, el máximo dígito va a ser 9. Para representar un número decimal en binario, se transforman cada una de las cifras que constituyen el número decimal separadamente

DECIMAL	BCD Natural
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1

CONVERSIÓN DECIMAL A BCD

Para convertir un número decimal a cualquier sistema de codificación en BCD:

- Se sustituye cada dígito por un bloque de cuatro bits en binario, cuyo valor sea igual al dígito representado.

Para ilustrar el **código BCD**, tomemos un número decimal como **874**. Cada dígito se cambia a su equivalente binario como sigue:

DECIMAL	BCD Natural
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1

8	7	4
^	^	^
1000	**0111**	**0100**

Código Alfanumérico

Es llamado también código ASCII (Código Internacional estándar para el intercambio de información), este código maneja información numérica y no numérica

En un computador debe reconocer códigos que representan las letras del Alfabeto, signos de puntuación y otros caracteres especiales.

Existe el código estándar y el código extendido para caracteres especiales.

A =41H = 100 0001 código estándar (7 bits)

A =41H = 0100 0001 código extendido (8 bits)

Código ASCII

Carácteres no imprimibles				Carácteres imprimibles								
Nombre	Dec	Hex	Car.	Dec	Hex	Car.	Dec	Hex	Car.	Dec	Hex	Car.
Nulo	0	00	NUL	32	20	Espacio	64	40	@	96	60	`
Inicio de cabecera	1	01	SOH	33	21	!	65	41	A	97	61	a
Inicio de texto	2	02	STX	34	22	"	66	42	B	98	62	b
Fin de texto	3	03	ETX	35	23	#	67	43	C	99	63	c
Fin de transmisión	4	04	EOT	36	24	$	68	44	D	100	64	d
enquiry	5	05	ENQ	37	25	%	69	45	E	101	65	e
acknowledge	6	06	ACK	38	26	&	70	46	F	102	66	f
Campanilla (beep)	7	07	BEL	39	27	'	71	47	G	103	67	g
backspace	8	08	BS	40	28	(	72	48	H	104	68	h
Tabulador horizontal	9	09	HT	41	29	)	73	49	I	105	69	i
Salto de línea	10	0A	LF	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
Tabulador vertical	11	0B	VT	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
Salto de página	12	0C	FF	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
Retorno de carro	13	0D	CR	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
Shift fuera	14	0E	SO	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
Shift dentro	15	0F	SI	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
Escape línea de datos	16	10	DLE	48	30	0	80	50	P	112	70	p
Control dispositivo 1	17	11	DC1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
Control dispositivo 2	18	12	DC2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
Control dispositivo 3	19	13	DC3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
Control dispositivo 4	20	14	DC4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
neg acknowledge	21	15	NAK	53	35	5	85	55	U	117	75	u
Sincronismo	22	16	SYN	54	36	6	86	56	V	118	76	v
Fin bloque transmitido	23	17	ETB	55	37	7	87	57	W	119	77	w
Cancelar	24	18	CAN	56	38	8	88	58	X	120	78	x
Fin medio	25	19	EM	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
Sustituto	26	1A	SUB	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
Escape	27	1B	ESC	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
Separador archivos	28	1C	FS	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
Separador grupos	29	1D	GS	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
Separador registros	30	1E	RS	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
Separador unidades	31	1F	US	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL

Suma en binario

Las posibles combinaciones al sumar dos bits son:

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 10

Note que al sumar 1 + 1 es 10_2, es decir, llevamos 1 a la siguiente posición de la izquierda (acarreo). Esto es equivalente en el sistema decimal a sumar 9 + 1, que da 10: cero en la posición que estamos sumando y un 1 de acarreo a la siguiente posición.

EJEMPLO:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0\,1\,0\,0\,1\,1 \\ +0\,1\,1\,1\,0\,0 \\ \hline 1\,0\,1\,1\,1\,1 \end{array}$$

Resta binaria

Se puede realizar la resta de dos números utilizando la operación de suma. Para ellos se debe utilizar el complemento del sustraendo.

1's (complemento a 1 o base disminuida)

2's = 1's + 1 (complemento a 2 o base)

	complemento a 1		complemento a 2
1011011	1011011		1011011
– 0101110 →	+ 1010001	+ 1 →	+ 1010010
	10101100		~~1~~0101101
	→ 1		
	0101101		

Multiplicación binaria

La particularidad de la multiplicación binaria es que para un producto de 1 palabra de N bits por otra de igual cantidad de bits, el resultado se expresa en 2*N bits

$$
\begin{array}{cccc}
 & & a_1 & a_0 \\
 & \mathrm{X} & b_1 & b_0 \\
\hline
 & & a_1b_0 & a_0b_0 \\
+ & a_1b_1 & a_0b_1 & \\
\hline
m_3 & m_2 & m_1 & m_0
\end{array}
\qquad
\begin{array}{r}
11101 \\
\times \quad 101 \\
\hline
11101 \\
00000 \\
+\ 11101 \\
\hline
100100001
\end{array}
$$

TALLER 1_1

a) Obtenga la representación en decimal de los siguientes números

1. $(417.3)_8$
2. $(110111.111)_2$
3. $(23FA.CD)_{16}$
4. $(DC9A.DC)_{16}$
5. $(AB167.B9)_{16}$
6. $(2567.856)_{10}$
7. $(1011000111.10101)_2$
8. $(111101101.10111)_2$
9. $(13AFF.DEF)_{16}$
10. $(4134.43)_{10}$

b) Pasar de decimal a binario

4315
291
629
801
9598

TALLER 1_1

- Realizar las siguientes sumas de números binarios:
  a) 111011 + 1110
  b) 10011 + 11111 + 10101
- Realizar las siguientes restas de números binarios:
  a) 111011 - 1110
  b) 111110111 - 1101001
- Realizar las siguientes multiplicaciones de números binarios:
  a) 11011 x 1010
  b) 110110110 x 111